



Cybersecurity Discovery Piscine

Shell 00

by @alrodri2

Հակիրճ. Այս նախագծում դուք կսովորեք shell-ի օգտագործման հիմունքները:

Contents

1	Կիբերանվտանգության այս Discovery Piscine-ի մասին	2
2	Ներածություն	4
3	Ընդհանուր հրահանգներ	5
4	Վարժություն 00	6
5	Հանձնում և փոխադարձ գնահատում	7

Chapter 1

Կիրերանվտանգության այս Discovery Piscine-ի մասին

Բարի գալուստ:

Բարի գալուստ կիրերանվտանգության այս Discovery Piscine, մարտահրավեր, որտեղ դուք կխորասուզվեք հարձակողական կիրերանվտանգության հիմունքների մեջ՝ միևնույն ժամանակ ապրելով 42-ի յուրահատուկ ուսումնական մոդելը: Այստեղ դուք չեք գտնի ավանդական դասեր կամ մեկ միակ ճիշտ լուծում. ուսումնա այստեղ համագործակցային է, գործնական և կենտրոնացած է ձեզ վրա:

Մենք ձեզ հրավիրում ենք ուսումնասիրել այն կողք, որը սնուցում է ձեր ամեն օր օգտագործած ծրագրերը՝ միևնույն ժամանակ զարգացնելով հմտություններ, որոնք դուքս են գալիս գուտ տեխնիկականից՝ տրամաբանական մտածողություն, խնդիրների լուծում և ինքնուրույն ուսում: Ծրագրավորումը կանոններ անգիր անելը չէ. այն բլոկների ստեղծագործ հավաքումն է՝ խնդիրները ձեր սեփական յուրահատուկ ձևով լուծելու համար:

Այս փորձի ընթացքում դուք կանդրադառնաք կիրերանվտանգության հիմնական թեմաներին.

- Տերմինալում նավարկում. սովորեք գործարկել և նավարկել համակարգում՝ օգտագործելով հիմնական հրամանները:
- OSINT (Open Source Intelligence). բացահայտեք, թե ինչպես հավաքել հանրային տեղեկություններ՝ հնարավոր սպառնալիքները հայտնաբերելու համար:
- Վեբ անվտանգություն. հասկացեք վեբ կայքերի տարածված խոցելիություններ և ինչպես են դրանք շահագործվում:
- Ծածկագրություն. ծանոթացեք տվյալների և հաղորդակցության պաշտպանության հիմունքներին:

Փոխադարձ (peer) ուսումնա ու գնահատումը կենտրոնական դեր կխաղան ձեր ճանապարհին: Դուք կփոխանակեք գաղափարներ, կքննարկեք լուծումներ և կստանաք նոր տեսանկյուններ՝ համագործակցելով ձեր հասակակիցների հետ: Սա ոչ միայն կհարստացնի ձեր ուսումնական փորձը, այլև կօգնի ձեզ կապեր հաստատել և զարգացնել կարևոր հմտություններ՝ ապագա մարտահրավերներին դիմակայելու համար:

Հիշեք, այս փորձն այնքան յուրահատուկ է, որքան դուք եք. յուրաքանչյուր մասնակից կհետևի իր սեփական ճանապարհին, կվավերացնի տարբեր նախագծեր և կդիմակայի յուրահատուկ մարտահրավերների: Իսկապես կարևորն այն է, ինչ դուք սովորում եք՝ ինչպես ձեր հաջողություններից, այնպես էլ ձեր սխալներից:

Հաջողություն: Հուսով ենք՝ դուք կվայելեք այս ճանապարհորդությունը դեպի կիրերանվտանգության և համագործակցային ուսման աշխարհ:

Chapter 2

Ներածություն

Դուք հավանաբար շատ «հաքերական» ֆիլմերում տեսել եք կերպարներ, որոնք տենդագին տպում են սև Էկրանի վրա, բախում ստեղնաշարին և ասում՝ «Ես ներսում եմ»: Թեև իրական կյանքում ամեն ինչ ճիշտ այդպես չի աշխատում, հրամանի տողին տիրապետելը կարևոր հմտություն է՝ համակարգում արագ նավարկելու և հասկանալու համար, թե ինչպես է այն աշխատում ներսից: Բացի այդ, տերմինալ օգտագործել սովորելը ձեզ ամուր հիմք կտա խնդիրներ լուծելու, առաջադրանքներ ավտոմատացնելու և տեխնիկական մարտահրավերներին դիմակայելու համար, ինչպիսիք են այն վարժությունները, որոնց հանդիպելու եք առաջիկայում:

Ինչ դուք կսովորեք այս առաջին նախագծում.

- Ներածություն տերմինալին և հրամանի տողին:
- Հիմնական հրամաններ՝ համակարգում ֆայլեր նավարկելու, փոփոխելու և ստեղծելու համար:
- Պարզ ծրագրեր՝ ձեր տերմինալում առաջադրանքներ ավտոմատացնելու համար:

Chapter 3

Ընդհանուր հրահանգներ

Եթե հատուկ նշված չէ, ստորև բերված կանոնները կկիրառվեն այս Discovery Piscine-ի յուրաքանչյուր բջջի (cell) վրա:

- Այս առարկան միակ վստահելի աղբյուրն է: Մի վստահեք որևէ ասեկոսեի:
- Առարկայի առաջադրանքները պետք է կատարվեն տրված հերթականությամբ: Հետագա առաջադրանքները չեն գնահատվի, քանի դեռ բոլոր նախորդները կատարված չեն կատարյալ կերպով:
- Ուշադիր եղեք ձեր ֆայլերի և թղթապանակների մուտքի իրավունքների հարցում:
- Ձեր առաջադրանքները կգնահատվեն ձեր Piscine-ի հասակակիցների կողմից:
- Բոլոր shell առաջադրանքները պետք է աշխատեն /bin/bash-ի միջոցով:
- Դուք պետք է ուշադիր կարդաք օրինակները: Դրանք կարող են բացահայտել պահանջներ, որոնք ակնհայտ չեն առաջադրանքի նկարագրության մեջ:
- Հարց ունե՞ք: Հարցրեք ձախ կողմի հարևանին: Հակառակ դեպքում փորձեք ձեր բախտը աջ կողմի հարևանի հետ:
- Ցանկացած տեխնիկական պատասխան, որ ձեզ կարող է հարկավոր լինել, հասանելի է man-ում կամ ինտերնետում:
- Հիշեք կարդալ փաստաթղթերը և օգտագործել Slack-ը:
- Երդվում ենք Թորով, երդվում ենք Օդինով: Օգտագործեք ձեր ուղեղը:

Chapter 4

Վարժություն 00

	Առաջադրանք 00
Հիմունքները	
Հանձնման պահոց՝ <code>ex00/</code>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <code>message.sh</code>	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ <code>ոչ մի</code>	

- Բացեք տերմինալը ձեր համակարգչում: Դուք պետք է տեսնեք սև էկրան, որը սպասում է, որ դուք դրան հրահանգ տաք:
- Գործարկեք `pwd` հրամանը: Ի՞նչ եք տեսնում: Քննարկեք այն ձեր հասակակիցներ հետ:
- Այժմ գործարկեք `ls` հրամանը:
- Ստեղծեք `ex00` անունով թղթապանակ և մտեք դրա մեջ:
- Ներբեռնեք `ressources.XX.tgz` ֆայլը `intranet`-ից և ապափաթեթավորեք այն `tar` հրամանի միջոցով:
- Տեղափոխեք `message.sh` ֆայլը ձեր նոր ստեղծած `ex00` թղթապանակ:



Տերմինալը համակարգչի հետ հաղորդակցվելու միջոց է. դուք կարող եք դիտել թղթապանակներ, ստեղծել և փոփոխել ֆայլեր և շատ ավելին: Այս վարժությունը կատարելու համար ձեզ հարկավոր կլինի օգտագործել `mkdir`, `cd` և `mv` հրամանները. այլապես դա իմաստ չունի :D

Chapter 5

Հանձնում և փոխադարձ գնահատում

- Այս նախագիծը գնահատելու համար առաջին բանը, որ պետք է անել, գրանցվելն է: Ստուգել, որ դուք գրանցված եք այս նախագծի համար intranet-ում:
- Intranet-ից նշել, որ դուք ավարտել եք նախագիծը: Այնուհետև ընտրել գնահատման ժամանակահատված:
- Գնահատման ընթացքում կստուգվի, արդյոք դուք հասկացել եք, թե ինչ է տերմինալը և հիմնական հրամանները:
- Դուք պետք է համոզվեք, որ `message.sh` ֆայլը գտնվում է ձեր `ex00` թղթապանակում:



Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ գնահատման ընթացքում այն, ինչ մենք ուզում ենք ստուգել, այն է, որ դուք հասկացել եք վարժությունը: Դուք պետք է կարողանաք բացատրել այն և հիմնավորել ձեր կայացրած որոշումները: